

Asistente Virtual de Voz (Smart Peak)

Performance: Alta tasa de acierto en comandos de voz, latencia reducida ($<1s$), fidelidad del audio sintetizado, y satisfacción del usuario.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente.

Actuators: Altavoz de audio (respuestas por voz/alertas), pantalla o matriz de luces LED y llamadas de red a APIs externas/domóticas.

Sensors: Matriz de micrófonos multidireccionales, botones físicos de control, reloj interno y tarjeta de interfaz Wi-Fi/Bluetooth.

>Justificación del Entorno: Es parcialmente observable debido a que no percibe los estados cognitivos del usuario.

Robot Aspirador Doméstico.

Performance: Porcentaje de superficie limpia, tiempo de operación, ahorro de batería, evasión de obstáculos y prevención de caídas.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y monousuario/multiagente.

Actuators: Ruedas motrices con servomotores, motor de aspiración/cepillos rotatorios, boquilla de mopa e indicadores acústicos/LEDs.

Sensors: Sensores de distancia LiDAR o cámara SLAM, detectores de desnivel por infrarrojo, parachoques mecánicos y odometría de ruedas.

Justificación del entorno: Es parcialmente observable al no ver objetos tras paredes o debajo de muebles bajos, dinámico porque personas, mascotas u objetos cambian de posición en tiempo real.

Sistema de Recomendación de Streaming (Netflix/Spotify)

Performance: Retención y satisfacción del usuario, tasa de clics (CTR), tiempo de reproducción y precisión en sugerencia de contenido.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, semidinámico, discreto y multiagente.

Actuators: Generación de listas dinámicas personalizadas, ordenamientos de catálogos y envíos de notificaciones push/correo.

Sensors: Historial de reproducciones, valoraciones explícitas (likes/ratings), términos de búsqueda, marcas de tiempo y geolocalización.

Justificación del entorno: Es parcialmente observable ya que el agente desconoce el estado emocional y la atención real del usuario, es estocástico debido a la volatilidad de los gustos humanos.

Vehículo Autónomo en Entorno Urbano.

Performance: Seguridad vial (Cero colisiones), tiempo de trayecto, cumplimiento de normas de tráfico y confort para los pasajeros.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente.

Actuators: Servomotores de dirección, control electrónico de aceleración y frenado, luces direccionales, faros y claxon.

Sensors: Arreglo de cámaras de videos (360°), unidades LIDAR, radar milimétrico, ultrasonico, unidad inercial y receptor (GNSS/GPS)

Justificación del entorno: Es parcialmente observable por puntos ciegos, esquinas y condiciones climáticas, es dinámico porque peatones y demás se mueven mientras el agente procesa.

Agente de Trading Algoritmico de Bolsa.

Performance: Retornos sobre la inversion (ROI), ratio de Sharpe (ajuste por riesgo), minimización del drawdown. y velocidad de ejecución.

Environment: Parcialmente observable, estocastico, secuencial, dinamico, continuo y multiagente.

Actuators: Emision, modificación y cancelación de ordenes de compra/venta en plataformas de intercambio via API.

Sensors: Flujo de datos del libro de ordenes en tiempo real (order book) series temporales de precios y tipos de cambio

Justificación del entorno: Parcialmente observable por existir ordenes institucionales ocultas (dark pools), es estocastico debido al ruido del mercado.

Sistema de Diagnostico medico asistido por IA.

Performance: Sensibilidad medica (minimizar falsos positivos), especificidad diagnostica, puntuación F1 y explicabilidad clinica.

Environment: Parcialmente observable, estocastico, episodico (por estudio individual), estatico y continuo.

Actuators: Presentación de reportes clinicos en pantalla, mapas de calor sobre anomalias y emision de alertas de riesgo.

Sensors: Imagenes radiologicas / medicas (DICOM), valores de signos vitales, resultados de laboratorio y texto de notas clinicas

Justificación del entorno: Parcialmente observable porque los estudios medicos reflejan solo una fracción de la patologia biologica del paciente, estocastico ya que sintomas similares pueden asociarse a distintos diagnosticos.

Dron de Inspección de Infraestructura Civil.

Performance: Porcentaje de cobertura de la estructura, precisión en detección de fallas/grietas, autonomía de vuelo y ausencia de impactos.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico continuo y monousuario.

Actuators: Motores sin escobillas para control de helices, servomotores del estabilizador y disparador de cámara.

Sensors: Cámara visual de alta resolución, sensor térmico / infrarrojo, escaner LIDAR, altímetro barómetro, IMU y receptor GPS

Justificación del entorno: Parcialmente observable por oclusiones visuales bajo puente y ángulos ciegos, estocástico frente a turbulencias o variaciones imprevistas de viento y luz.

Agente Jugador de Ajedrez.

Performance: Tasa de victorias/puntos obtenidos, apego estricto al reloj de partida y eficiencia computacional por jugada.

Environment: Totalmente observable, determinista, secuencial estático (semi estático por el reloj) discreto y multiagente.

Actuators: Emisión y transmisión de la jugada válida seleccionada en notación algebraica formal o rendición.

Sensors: Configuración del estado del tablero (arreglo matricial o cadena FEN de 64 casillas) y lectura del tiempo remanente

Justificación del entorno: Totalmente observable porque la ubicación exacta de las piezas y el turno están siempre a la vista, determinista ya que no interviene el azar al ejecutar una jugada reglamentaria.